首先我们要回答的问题是低频量化与 ai 主观的这个组合有没有机会做出更好地表现，如果有的话，你再从一个专业的金融数据的分析量化 ai 工程师学术大牛的角度阅读一下这篇文档，看看这里面的内容有没有不合理的地方或者需要改进的地方，接着写一个交易模块的 md，同时你要学会批判性思考，但不能纯抬杠，一切都是在平衡模型表现以及学术严谨性以及实用性的前提下进行，还要结合我们的项目目标以及细节看看需不需要做什么修改

Macro Alpha Pro 交易逻辑设计（详细整合版 · 纯日频）

1. 系统运行节奏与触发机制

1.1 懒加载日频批处理

触发时机：用户访问 Streamlit 应用时，`app.py` 顶层执行 `ensure_daily_batch_completed()`。
新鲜度判定：查询 `system_status` 表中的 `last_batch_date` 字段。

若 `last_batch_date` < 最近一个 NYSE 交易日（记为 T 日），则执行 `DailyBatchJob(as_of_date=T)`。
若 `last_batch_date` == T 日，则跳过计算，直接加载 UI。
幂等性保证：`DailyBatchJob` 在执行前再次检查快照表是否已有 T 日数据，若有则直接返回。所有写入操作包裹在数据库事务中。

1.2 交易日历与数据截止

使用 `pandas_market_calendars` 获取 NYSE 交易日历。
FRED 数据遵循 **1 日出版滞后**：用于制度估计的 10Y-2Y 利差，仅使用 `observation_date <= T - 1` 的最新值。
yfinance 价格数据使用 T 日的调整后收盘价（`Adj Close`）。

1.3 用户交互的时间锚

用户打开网页的时刻，对应的是 **T 日收盘后、T+1 日开盘前**（按北京时间计）。
所有决策、审批、执行均基于已确定的 T 日收盘数据。
任何待审批操作，其**最早执行日**为 T+1 日（下一个交易日）。

---

2. 每日批处理任务详细分解

步骤 1：数据拉取

并行拉取 18 个板块 ETF 的日线数据（过去 3 年，用于滚动计算），数据终点为 T 日。
拉取 FRED 系列 `DGS10` 和 `DGS2`，计算利差序列，数据截止到 T-1 日。
拉取 VIX 指数 T 日收盘价，用于 fallback 制度推断。
若任一数据源失败，记录日志并中止本次批处理（UI 展示上次可用状态）。

步骤 2：信号与制度计算

调用 `engine/signal.py`：

计算每个 ETF 的 TSMOM（12-1 月动量符号）。
计算 CSMOM（截面排序三分位）。
计算年化波动率（252 日滚动）。
计算多因子合成分数（0-100）及门控状态。
调用 `engine/regime.py`：

使用 Hamilton MSM 模型（仅用 ≤ T-1 的 FRED 数据），在 2 和 3 个 regime 之间用 BIC 选择。
输出 T 日的 `filtered_probability`，映射为 `risk_on` / `risk_off` / `transition`。
存入快照表：

`SignalSnapshot(snapshot_date=T, sector, tsmom, csmom_rank, ann_vol, composite_score, gate_status)`
`RegimeSnapshot(snapshot_date=T, regime_label, bic_selected_k, model_params_json)`

步骤 3：追踪池失效检查

遍历所有 `SimulatedPosition` 中 `status = 'watching'` 的记录。

3.1 量化失效规则解析

每条 `watching` 记录在建池时，其 `invalidation_conditions` 被存储为结构化 JSON，例如：

```json
[ {"type": "quant", "rule": "tsmom_flipped", "entry_value": "+1"}, {"type": "quant", "rule": "price_below_sma", "sma_period": 200}]
```

批处理时基于 T 日数据逐条评估：

`tsmom_flipped`：当前 TSMOM 符号是否与建池时记录的符号相反。
`price_below_sma`：T 日收盘价是否低于指定周期均线。

3.2 描述性失效的人工确认标记

对于 `type = "descriptive"` 的失效条件（如"美联储意外加息"），系统**无法自动判断**。
批处理仅将这些条件的描述文本提取出来，存入一张 `PendingInvalidationCheck` 表，等待用户在 UI 上标记"已发生"或"未发生"。
只有当用户标记"已发生"后，该记录才会被转为 `invalidated`。

3.3 失效后的处理

状态变为 `invalidated`。
记录 `invalidated_reason` 和 `invalidated_date = T`。
生成一条通知，推送到用户仪表盘。

步骤 4：追踪池入场检查

对于仍为 `watching` 的记录，基于 T 日数据检查其 `entry_condition`。

4.1 入场条件支持的规则类型（全部基于日线）

`price_breakout`：T 日收盘价 > 过去 N 日最高收盘价（如 20 日高点）。
`volume_confirmation`：T 日成交量 > M 倍过去 20 日均量，且收盘价上涨。
`ma_crossover`：T 日收盘价上穿 N 日均线

4.2 入场触发后的操作

状态从 `watching` 变更为 `approved`。
生成一条 `PendingApproval` 记录，包含：

`triggered_condition`：触发的原因描述。
`triggered_date`：T 日。
`triggered_price`：T 日收盘价。
`suggested_weight`：建池时计算的 `target_weight`。
`position_rank`：核心/卫星/战术。
`approval_deadline`：建议在 **3 个交易日**内批准，超时后入场条件需重新确认。

步骤 5：持仓风险巡检

遍历所有 `status = 'active'` 的持仓，基于 T 日数据检查。

5.1 硬止损检查

计算动态止损价：`stop_price = cost_basis - N * ATR(14)`，其中 N 默认 2。
若 T 日收盘价 < `stop_price`，生成一条 **紧急清仓待办**，标记 `priority = 'critical'`。

5.2 信号反转检查

对比 T 日 TSMOM 与建仓时的 `entry_signal`。
若反转（+1 → -1 或 -1 → +1）：

若 `position_rank = 'tactical'`：生成清仓待办。
若 `position_rank = 'core'`：生成减仓 50% 待办。

5.3 制度收缩检查

若 T 日 `regime_label = 'risk_off'`，且当前持仓权重 > 该仓位等级在 Risk-Off 下的上限（核心仓 30%，卫星仓 15%，战术仓 0%），则生成**强制降仓待办**。

5.4 待办存储

所有风控待办存入 `PendingApproval` 表，类型为 `risk_control`，附带触发原因和 T 日收盘价。

步骤 6：月末再平衡检查

若 T 日是本月最后一个交易日：

调用 `engine/portfolio.py` 计算下月的量化基准权重（基于 T 日信号和制度）。
对比当前 `active` 持仓的实际权重（基于 `SimulatedPosition` 中的 `actual_weight`）。
对于绝对偏差 > 2% 或相对偏差 > 20% 的标的，生成再平衡订单。
再平衡订单进入 `PendingApproval`，类型为 `rebalance`。

步骤 7：影子组合更新

纯量化组合：基于步骤 2 的信号，计算下月理论持仓（忽略所有人工干预），存入 `shadow_quant_positions`。
等权组合：始终分配 1/18 权重，存入 `shadow_equal_positions`。
两者均假设以 T 日收盘价完美执行，无交易成本（仅用于绩效对比）。

---

3. 人工审批与执行流程（交易台）

3.1 待审批列表展示

用户在「交易台」Tab 看到按优先级排序的 `PendingApproval` 列表。每条卡片展示：

类型图标： 新入场 / 再平衡 / 风控。
标的与操作：如"买入 XLK，建议仓位 3%"。
量化基准与 LLM 调整明细。
滑块控件：允许用户在限额内微调仓位。
时效提示：对于入场审批，显示"触发于 T 日，收盘价 XXX。当前距触发已过 N 个交易日"。

3.2 二次校验（批准前）

用户点击「批准」时，系统执行以下校验（此时用户处于 T+1 日或更晚，但最新可用日线数据仍是 T 日，或 T+1 日收盘后）：

对于入场审批：

若当前最新交易日已超过 `triggered_date + 3`，弹出警告："入场条件已超过有效期，建议重新检查。"
若当前最新收盘价较触发价上涨超过 2%，弹出提示："价格已显著上涨，请确认是否仍执行。"
对于风控清仓：

若最新收盘价已回升至止损线以上，提示："止损条件已不成立，是否仍坚持清仓？"

3.3 执行模拟交易（纯日频）

用户确认后，系统调用 `engine/portfolio_tracker.execute_approved_order()`。

执行规则：

执行日：订单的执行日期记为 **T_exec = 审批日所在的下一个交易日**（若审批时市场已收盘，则为次日）。
成交价格：统一使用 T_exec 日的**调整后收盘价**。这是日频模拟中最公允、最无偏差的假设。
大单模拟：若 `order_amount` > 该 ETF 日均成交额的 1%，则**无法在单日完美成交**。系统采用**多日分批执行**模拟：

将订单拆分为 N 等份（N = ceil(order_amount / (日均成交额 * 1%))）。
自 T_exec 日起，每个交易日成交一份，价格取当日收盘价，直到全部成交。
记录总滑点（实际成交均价 vs 决策日 T 日收盘价的偏差）。
成本记录：

写入 `SimulatedTrade` 表，每条记录对应一个成交日。

更新 `SimulatedPosition` 的 `tax_lots`（JSON 数组），每条 lot 包含：成交日期、成交价、数量。

3.4 驳回处理

用户可点击「驳回」并填写理由。
入场审批驳回：状态从 `approved` 退回 `watching`，记录驳回信息。
风控审批驳回：状态保持 `active`，记录 `RiskOverrideLog`，注明人工驳回原因。

---

4. 事后归因与学习（月度）

4.1 月度归因报告生成

每月第一个交易日，批处理额外执行：

平仓盈亏计算：遍历上月状态变为 `exited` 的记录，计算每笔交易的绝对收益和收益率。
软覆盖绩效分析：

提取上月所有发生过 LLM 调整的持仓。
计算"若完全听从 LLM 建议"的理论收益，与实际收益对比，得出 **LLM 边际贡献**。

1.

影子组合对比：

计算纯量化组合和等权组合的上月收益率。

更新累积收益序列。

4.2 SkillLibrary 更新

对于盈利交易，提取其 `regime_label`、`sector`、`tsmom_direction`、`llm_adjustment_direction`，更新 `SkillLibrary` 中对应模式的胜率计数。
对于失效追踪记录，将其触发的具体失效规则归档，供未来同类分析时参考。

---

5. 系统组件协作全景图（纯日频版）

```text
```

用户打开网页（通常为 T+1 日早晨） │ ▼检查快照新鲜度 ──(已是 T 日)──> 直接加载 UI，展示待办和持仓 │ (需要更新) ▼执行 DailyBatchJob (as_of_date = T) │ ├─> 1. 拉取数据（价格至 T，FRED 至 T-1） ├─> 2. 计算信号与制度 → 存入快照表（snapshot_date = T） ├─> 3. 更新影子组合（静默，基于 T 日信号） ├─> 4. 巡检追踪池（基于 T 日数据）→ 状态变更（invalidated / approved） ├─> 5. 巡检持仓（基于 T 日数据）→ 生成风控待办 └─> 6. 月末检查 → 若 T 为月末，生成再平衡待办 │ ▼加载 UI，用户看到基于 T 日数据的最新状态和待办列表 │ ▼用户在「交易台」审批待办 │ ├─> 批准 → 生成订单，执行日 = 下一个交易日，成交价 = 执行日收盘价 └─> 驳回 → 记录驳回理由，状态回退 │ ▼下次打开网页时 → 系统已消化执行日数据，更新持仓盈亏 │ ▼每月初 → 自动生成归因报告

文档四：Macro Alpha Pro 交易台界面设计（纯日频版）

1. 设计原则

数据只读锚点：界面展示的数据均来自最新交易日（T 日）快照，不展示盘中实时价格。用户在当前会话中看到的是“截至昨日收盘”的确定状态。
决策与执行分离：用户在此界面的操作是**审批、驳回或微调**，真正的执行发生在次日收盘时。界面会明确告知用户“若批准，订单将于下一交易日收盘时成交”。
状态可视化优先：通过颜色、图标、层级清晰区分 `watching`、`approved`、`active`、`invalidated` 等状态，让用户一眼掌握全局。
风险前置：紧急风控待办（如硬止损触发）始终置顶且高亮，确保不被遗漏。

2. 页面整体布局

采用 **三栏式结构**，适应宽屏显示器。

text

```
┌──────────────
```

常驻信息，每次页面刷新时更新（基于最新快照）。

元素	数据来源	说明
当前制度	`RegimeSnapshot` T 日标签	颜色标识：Risk-On 绿，Risk-Off 红，Transition 黄。
数据截至	`SystemStatus.last_batch_date`	明确告知用户当前决策基于哪一天的收盘数据，例如“数据截至 2026-04-17 收盘”。
总资产	`SimulatedPosition` + 现金	模拟盘总净值。
日盈亏	基于 T 日价格变动计算	与上一交易日对比的浮动盈亏。
仓位比例	多头总权重 - 空头总权重	净敞口。
待处理事项	`PendingApproval` 未处理条数	点击可快速滚动到中间栏待处理区。

4. 左侧栏：持仓与追踪池状态树

采用 **树形折叠结构**，每个节点显示关键指标，支持点击选中。

4.1 分区结构

```text
当前持仓 (Active Book)├── 核心仓 (Core)  上限 60% | 当前 45%│  ├── XLK 科技
权重 15.2% | 浮盈 +2.1% | TSMOM +1│  ├── XLF 金融  权重 8.1% | 浮亏 -0.5% | TSMOM -1│
└── ...├── 卫星仓 (Satellite)  上限 30% | 当前 12%│  └── SMH 半导体  权重 4.5% |
浮盈 +5.3% | TSMOM +1└── 战术仓 (Tactical)  上限 20% | 当前 8%  ├── XLE 能源
权重 3.0% | 浮盈 +2.1% | LLM 驱动  └── XHB 地产  权重 2.0% | 浮盈 +0.2% | LLM 驱动 追踪
池 (Watchlist)├── ✅ 已批准待执行 (Approved)  等待审批│  └── XLV 医疗  触发日: T-2 | 建
议权重 3%├── 观察中 (Watching)  等待条件│  ├── ⏳ GLD 黄金  等待: 突破 200 日线│
└── ⏳ TLT 长期国债  等待: 利率见顶信号└── ❌ 最近失效 (Recent Invalidated)  └── XRT 零售
失效原因: TSMOM 转负 | T-3 已平仓/归档 (Archived)  [折叠]
```

4.2 交互行为

点击任一标的行：右侧面板加载该标的的详情，中间栏事件流可筛选出与该标的相关的历史消息。
双击 `Approved` 标的：自动在右侧展开审批控件，快速审批。
悬停显示更多：悬停在“触发日”或“失效原因”上显示完整文本。

5. 中间栏：智能监控事件流

以时间倒序展示系统自动生成的事件，分为两个 Tab。

5.1 Tab 1：待处理审批（Pending）

只显示需要用户操作的 `PendingApproval` 记录。按优先级排序：风控 > 新入场 > 再平衡。

每条卡片包含：

类型标签与颜色： 紧急清仓（红）、 新入场（蓝）、 再平衡（灰）。
标题：如"XLK 触发硬止损，建议清仓"。
关键数据行：

触发条件：`收盘价 205.32 < 止损价 207.10`
建议操作：`卖出全部 15.2% 仓位`
触发日期：`T-1 日收盘`
快捷操作按钮：

`[批准]` `[驳回]` `[查看详情]`（点击查看详情会联动选中左侧对应标的，并展开右侧面板）。

5.2 Tab 2：预警与通知（Alerts）

展示无需立即操作但值得关注的系统消息：

异象预警：LLM 扫描到的突发新闻情绪（如"XLK 相关新闻情绪转负"）。
状态变更通知：追踪池标的由 `watching` 自动转为 `approved` 或 `invalidated`。
制度切换通知：如"制度已由 Risk-On 切换为 Risk-Off，部分核心仓权重已触发降仓建议"。
归因摘要推送：每月初推送上月 LLM 边际贡献快报。

每条消息可标记为"已读"，支持筛选板块。

6. 右侧栏：上下文操作面板

根据左侧选中的节点类型（`active` 持仓 / `approved` 标的 / `watching` 标的），动态渲染不同内容。

6.1 当选中 `active` 持仓时

6.1.1 报价与盈亏卡片

当前价格（T 日收盘价）、成本均价、浮动盈亏、持仓市值。
关键价位：止损价、第一阻力/支撑位（基于量化模型计算）。

6.1.2 量化 vs LLM 对照表

指标	量化基准	LLM 调整	当前实际
方向	多头	多头（同意）	多头
权重	12.5%	+2.5%	15.2%
调整理由	-	"半导体周期见底"	-

6.1.3 调仓操作区

仓位调节滑块：显示当前权重，可在 `[量化基准下限，风险上限]` 范围内拖动。拖动时实时显示预计调仓金额。
执行选项：

执行方式：仅支持"次交易日收盘价成交"（日频固定）。
若调整幅度较大（>5%），自动提示"本次调仓将分 2 个交易日执行（大单拆分）"。
按钮：`[预览调仓]` → 弹出确认框 → `[确认执行]`。执行后生成一条再平衡订单，进入 `PendingApproval` 状态（如果是主动调仓，可设为自动批准或仍需人工二次确认，取决于系统配置）。

6.2 当选中 `approved` 标的时

6.2.1 触发详情卡片

入场条件：`价格放量突破 20 日高点`
触发日期：`2026-04-16 收盘`
触发价格：`142.30`
当前最新收盘价（若有更新）：`143.10 (+0.56%)`
建议仓位：`3.0%`（战术仓上限 5%）

6.2.2 量化与 LLM 建议明细

量化方向：TSMOM +1，合成分 72
LLM 软覆盖：+10% 调整（理由：…）
最终建议权重：`3.3%`

6.2.3 审批操作区

仓位微调滑块（可在建议值附近微调）。
时效提示：若距触发日已超过 3 个交易日，显示黄色警告："入场条件已过有效期，价格已变动 +0.8%，是否仍确认执行？"
按钮：`[批准并执行]`（执行日为下一交易日收盘）、`[驳回]`（状态退回 `watching`）、`[重新设定条件]`。

6.3 当选中 `watching` 标的时

展示建池时的分析摘要：方向、置信度、失效条件、入场条件。
展示当前状态：距离入场条件还有多远（例如"当前价格 138.50，距离突破 20 日高点 142.30 还差 2.7%"）。
提供 `[修改入场条件]` 和 `[立即分析]` 按钮。
提供 `[移出追踪池]` 按钮。

7. 与后台批处理的联动

页面加载时：自动触发 `ensure_daily_batch_completed()`，确保展示的数据是最新的 T 日快照。
用户审批后：前端调用后端函数，将 `PendingApproval` 状态更新为 `approved_by_user`（或直接转为待执行订单），同时写入 `SimulatedTrade` 订单记录（执行日 = 下一交易日）。
次日打开页面时：后台批处理会基于最新的 T+1 日数据，更新所有持仓的市值、盈亏，并检查上一交易日订单的执行情况（成交价 = T+1 日收盘价），更新持仓成本。

8. 视觉与交互细节

颜色编码：多头/盈利用绿色，空头/亏损用红色，中性/等待用灰色。
响应式反馈：所有按钮点击后必须有明确反馈（加载动画、成功提示、错误提示）。
数据一致性：若用户在审批过程中，后台恰好完成了新一轮批处理（极少发生，因为批处理仅在打开时运行一次），前端应提示"数据已刷新，请重新确认操作"。
移动端适配：不作为优先目标，但三栏布局在窄屏下可自动切换为堆叠式。

文档一：数据新鲜度与批处理幂等性规范

1. 目的

确保系统在任何时间点被唤醒时，执行的计算结果具有：
- **时序正确性**：不引入前视偏差。
- **重复执行一致性**：同一天多次打开不会重复触发状态变更。
- **数据源滞后容忍性**：正确反映各数据源的实际发布时间延迟。

2. 时间与交易日定义

概念	定义	示例
系统时区	UTC	所有数据库时间戳统一存储为 UTC。
标的市场时区	美东时间 (EST/EDT)	用于判断交易日、收盘时间。
交易日历	`pandas_market_calendars` NYSE 日历	用于判断某日是否为交易日，以及下一个交易日。
T 日	最近一个完整已收盘的美股交易日	系统在 T+1 日北京时间早晨处理 T 日数据。

3. 数据源新鲜度规则

数据源	数据类型	发布时间延迟	系统处理规则
yfinance	美股 ETF 日线 OHLCV	收盘后约 1-2 小时可用，复权调整可能 T+2 稳定	获取数据时指定 `end = T 日`，不使用 T 日之后的任何数据。
FRED	10Y-2Y 国债利差	通常 T 日数据在 T+1 日美东时间上午发布，存在 1 日出版滞后	用于制度估计时，使用的 FRED 数据 `observation_date <= T - 1`（即只使用 T-1 日及以前的数据）。
Alpha Vantage / GNews	新闻情绪	实时，但可能有延迟	批处理时只拉取发布日期 `<= T` 的新闻。

4. 批处理幂等性设计

批处理唯一标识：每次批处理执行时，必须携带明确的 `as_of_date`（即 T 日）。所有衍生数据的快照表（`SignalSnapshot`、`RegimeSnapshot`）均以 `as_of_date` 作为唯一约

束的一部分。

幂等性保证：
1. 执行前检查 `SignalSnapshot` 表中是否已存在 `snapshot_date = T` 的记录。
2. 若已存在，则**跳过本次所有计算任务**，直接进入后续的“监控与巡检”阶段（该阶段可能需要基于已有快照运行）。
3. 若不存在，则执行完整计算流程，并在事务中批量写入快照数据。

重复打开的后果：用户在同一天内多次打开网页，只会触发一次快照生成。后续打开直接复用已有快照。

5. 节假日与缺失数据处理

- **非交易日**：若 `as_of_date` 不是交易日，系统应自动回退到最近一个交易日作为 T 日。
- **数据缺失**：若 `yfinance` 或 FRED 数据拉取失败（网络问题、API 限流），系统应：
    - 记录错误日志。
    - 对于信号计算，使用最近一个可用交易日的缓存数据（`SignalSnapshot` 中最大的 `snapshot_date`）。
    - 对于追踪池巡检，若无法获取最新价格，则**暂停本次巡检**，不做出任何状态变更，并在 UI 上提示“市场数据暂不可用”。

文档二：影子组合与绩效归因框架

1. 目的

构建一套完全独立于主模拟盘的、静默运行的基准组合体系，用于回答核心问题：**“LLM 软覆盖和人工干预，是否带来了超越纯量化基准的增量价值？”**

2. 影子组合定义

系统维护三个并行的虚拟组合，它们在后台使用完全相同的数据输入和时间轴，但决策规则不同：

组合名称	决策规则	调仓频率	执行方式
主模拟组合 (Primary)	量化基准 + LLM 软覆盖 + 人工审批	动态（条件触发 + 月末再平衡）	模拟拆单，计入滑点
纯量化基准 (Quant-Only)	仅 TSMOM + Vol Parity + 硬门控，无 LLM 调整，无人工干预	每月末收盘时以收盘价再平衡	完美执行（无滑点假设）
等权基准 (1/N)	18 个板块等权重	每月末再平衡	完美执行

3. 影子组合的数据存储

为了不污染主模拟盘的数据表，影子组合的数据独立存储：

表名	用途
`shadow_quant_positions`	纯量化组合的每月持仓快照。
`shadow_equal_positions`	等权组合的每月持仓快照。
`shadow_monthly_returns`	两个影子组合的月度收益序列。

这些表由 `DailyBatchJob` 在每月末自动更新，用户无需感知。

4. 绩效归因计算方法

归因频率：每月月初，系统自动生成一份《上月绩效归因报告》，并在仪表盘上展示摘要。

核心归因指标：

指标	计算方式	解读
LLM 边际贡献	主组合收益率 - 纯量化组合收益率	正数代表 LLM 软覆盖和人工干预带来了超额收益。
人工干预边际贡献	主组合中人工修改过的订单的加权收益 - 若该订单完全按 LLM 建议执行的模拟收益	衡量基金经理手动调整的价值。
软覆盖胜率	LLM 建议调整方向与最终价格变动方向一致的次数 / 总建议次数	需按板块、制度分层计算。
归因混淆度	主组合收益波动中无法被量化基准解释的部分（回归残差）	越高代表 LLM/人工干预的影响越大。

归因报告的展示形式：
- 一个简洁的 KPI 卡片：“上月 LLM 边际贡献：+0.32% (年化约 +3.8%)”。
- 一张柱状图：按板块拆分 LLM 调整的贡献。
- 一条累积收益曲线对比图：三条线（主组合、纯量化、等权）自模拟开始以来的走势。

5. 归因结论的使用限制

- **统计显著前不作为调参依据**：在 Clean Zone 验证样本量 < 50 之前，LLM 边际贡献的数据**仅用于观察**，系统不会自动调整软覆盖幅度或门控规则。
- **避免过拟合**：归因报告只揭示“发生了什么”，不自动生成“下次该怎么做”的规则。规则的修改必须由人工基于长期观察后手动调整。